

Cronograma Integrado, Arquitetura, EAP e Detalhamento de Sprints

SENTINELA

Projeto: SENTINELA - Sistema de Análise e Monitoramento de Ocorrências Criminais do Distrito Federal (CAMPUSCEUB)

Versão Unificada: Consolidada com Visão Geral, Contexto, Proposta e Critérios de Aceite por Issue

Duração Total Prevista: 8 Semanas | **Total de Sprints:** 6 Sprints | **Total de Issues:** 22 Issues

Stack Tecnológica Integrada: Next.js 14+ (App Router), React, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, Recharts, Leaflet, Supabase (Auth/PostgreSQL/RLS/Storage), Vercel, OpenStreetMap/Nominatim, Python/Node.js ETL Scripts.

1. Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) reflete a decomposição do projeto integrando a arquitetura oficial do sistema e a stack tecnológica selecionada (Next.js 14, Tailwind, Supabase, PostgreSQL/PostGIS e Vercel):



Estrutura dos 5 Eixos da EAP:

- **1.1 Gestão e Governança do Projeto:** Requisitos v0.4, Matriz RBAC Supabase Auth (RLS), Tabela de Perfis e Regras de Deduplicação.
- **1.2 Front-end Web (UI/UX - Next.js 14 / Tailwind / shadcn):** Design System, Autenticação, Tabela de Ocorrências, Formulário/Mapa Leaflet, Drag-and-Drop Excel/CSV, Recharts Dashboard e Mapa Criminal (GeoJSON RAs).
- **1.3 Backend e Serviços BaaS (Supabase / Vercel):** Schemas OpenAPI, Supabase Auth/JWT, RLS Policies, Engine de Importação/Erros, Geocodificação Nominatim/Leaflet e APIs de Analytics.
- **1.4 Banco de Dados Relacional/Geospacial (PostgreSQL / PostGIS):** Modelagem DDL (8 tabelas base), Functions/Triggers/Views, RLS e Pipeline ETL de Carga Histórica (5 anos PCDF/SSP-DF).
- **1.5 Infraestrutura, DevOps e Segurança:** Hospedagem Vercel (Build Automático GitHub), HTTPS/TLS, Supabase Storage e Políticas de Backup.

2. Arquitetura do Sistema e Especificação Tecnológica

Com base no diagrama oficial de Arquitetura do Sistema (v0.1), o SENTINELA organiza suas camadas e tecnologias da seguinte forma:

- **Usuários & Perfis:** Administrador (Acesso total), Operador (Cadastra/Analisa) e Analista (Apenas consultas). Dispositivos: Desktop, Notebook e Tablet via navegador Web.
- **Front-End Web (Vercel):** Next.js 14+ React TypeScript Tailwind CSS shadcn/ui Recharts Leaflet. Hospedado na Vercel com CI/CD via GitHub.
- **Backend & BaaS (Supabase):** Supabase Auth para gerenciamento de sessão/login e controle de perfis via Row Level Security (RLS). API REST/PostgreSQL nativa com Triggers, Functions e Views.
- **Banco de Dados (PostgreSQL / Supabase):** Tabelas principais: usuarios, perfis_usuario, naturezas_crime, regioes_administrativas, ocorrencias, importacoes, erros_importacao e auditoria. Uso de PostGIS para georreferenciamento.
- **Serviços Externos & Mapas:** OpenStreetMap via Leaflet, GeoJSON oficial das RAs do DF e Geocodificação de endereços via Nominatim.

3. Quadro Geral e Matriz do Cronograma de Sprints

Sprint	Período	Duração	Foco / Objetivo Principal	Épicos Alocados	Qtd. Issues
Sprint 1	Semana 1	1 Semana	Setup Next.js 14, Tailwind, shadcn/ui, Design System e Mapeamento de Regras	EP01, EP05	4
Sprint 2	Semana 2	1 Semana	Interface Operacional de Ocorrências, Leaflet UI (Pino/Mapa) e Guards de Perfil	EP02, EP03	4
Sprint 3	Semanas 3 e 4	2 Semanas	Módulo Upload (Excel/CSV), Mapa de Calor/GeoJS ON RAs, Recharts e Swagger	EP03, EP04, EP05	4
Sprint 4	Semanas 5 e 6	2 Semanas	QA Front-end, Schema	EP05, EP06, EP07	4

Sprint	Período	Duração	Foco / Objetivo Principal	Épicos Alocados	Qtd. Issues
			PostgreSQL (8 Tabelas), PostGIS, Supabase Auth e CRUD REST		
Sprint 5	Semana 7	1 Semana	Engine Importação Supabase (erros_import acao), Geocodificad or Nominatim e Views SQL	EP07	3
Sprint 6	Semana 8	1 Semana	Módulo de Auditoria (RLS), Pipeline ETL PCDF/SSP- DF (5 anos) e Deploy Vercel Produtivo	EP06, EP07, EP08	3

4. Detalhamento Consolidado das Issues por Sprint

Sprint 1 (Semana 1) - Fundação Web e Regras de Negócio

Épico 01: Fundação Front-end e Identidade Visual (EP01)

ISSUE-01: Setup inicial do projeto Web, Next.js 14+ e Design System

Stack/Tecnologias: Next.js 14+ (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui.

Requisitos Associados: RNF-14, RNF-24 | **Prioridade:** MVP

Visão Geral: Configuração do repositório front-end, suporte a rotas, componentes base de layout (Sidebar e Topbar) e implementação da identidade visual do SENTINELA.

Contexto: O desenvolvimento do SENTINELA iniciará pelo front-end web, exigindo uma base arquitetural padronizada para reutilização de componentes antes da integração com a camada de serviços.

Proposta: Inicializar repositório no GitHub, configurar Next.js 14+ com App Router, Tailwind CSS e componentes shadcn/ui para o layout base (Sidebar + Topbar).

Critérios de Aceite:

- Projeto criado, estruturado e versionado no Git.
- Layout base (Sidebar + Topbar) funcionando em formato SPA/rotas.
- Estilos de botões, formulários e fontes alinhados ao guia visual do SENTINELA.

ISSUE-02: Páginas e Mocks do Layout Base

Stack/Tecnologias: Next.js 14, JSON Mocks.

Requisitos Associados: RF-01, RF-03, RF-05, RF-10, RF-17, RF-28 | **Prioridade:** MVP

Visão Geral: Implementar a navegação e a estrutura visual básica das páginas principais utilizando dados simulados (mocks).

Contexto: Para validar a navegação antecipadamente, o front-end precisa renderizar todas as páginas antes que a API oficial esteja disponível.

Proposta: Criar telas mockadas de Login, Dashboard, Mapa Criminal, Ocorrências, Importação e Usuários com suporte a prototipação rápida.

Critérios de Aceite:

- Navegação fluida entre todas as telas principais sem erros de console.
- Estrutura visual de cada página estruturada com containers para dados futuros.
- Arquivos de Mocks estruturados em JSON legíveis.

ISSUE-03: Padronização Visual, Responsividade e Feedbacks

Stack/Tecnologias: Tailwind CSS, shadcn/ui (Toast/Skeleton).

Requisitos Associados: RNF-14, RNF-15 | **Prioridade:** MVP

Visão Geral: Adequar a interface para visualização em desktops/notebooks e criar padronização de feedbacks visuais ao usuário.

Contexto: A aplicação precisa responder adequadamente a diferentes resoluções de tela e fornecer respostas claras durante o carregamento de dados ou ocorrência de erros.

Proposta: Ajustar responsividade para Desktop, Notebook e Tablet, e adicionar toasts e skeletons visuais.

Critérios de Aceite:

- Interface funcional e adaptada em resoluções de 1366x768 até 1920x1080.
- Componentes de loading (skeletons, spinners) exibidos em operações simuladas assíncronas.
- Notificações do tipo Toast implementadas para eventos de sucesso e erro.

Épico 05: Governança, Contratos e Qualidade (EP05)

ISSUE-11: Formalização de Catálogos, Regras e Perfis Supabase

Stack/Tecnologias: JSON Schemas, Regras RLS Supabase.

Requisitos Associados: RN-07, RN-11, Seção 14 | **Prioridade:** MVP / Alta

Visão Geral: Fechar e documentar as listas oficiais de RAs, catálogo de naturezas criminais e regras formais de deduplicação.

Contexto: Para evitar ambiguidades no banco de dados e divergências nas análises, os termos textuais devem ser normalizados antes do backend.

Proposta: Definir catálogo oficial das RAs do DF, naturezas e matriz de permissões para Administrador, Operador e Analista.

Critérios de Aceite:

- Documento/Arquivo JSON contendo a lista padronizada de RAs do DF e Naturezas.

- Matriz de regras de deduplicação (campos necessários para considerar registro duplicado) definida.
- Políticas finas de alteração/exclusão por perfil validadas pela equipe.

Sprint 2 (Semana 2) - Fluxos Operacionais e Geocodificação UI

Épico 02: Gestão Operacional de Ocorrências e Acessos (EP02)

ISSUE-04: Consulta, Pesquisa e Filtros de Ocorrências

Stack/Tecnologias: React, shadcn/ui (Table, Dialog, Input).

Requisitos Associados: RF-04, RF-10, RF-11 | **Prioridade:** MVP

Visão Geral: Implementar a listagem paginada de ocorrências, busca global por termos e janela modal de detalhes.

Contexto: Operadores e Analistas precisam pesquisar e consultar os detalhes operacionais de cada evento criminal cadastrado no sistema.

Proposta: Tabela paginada com ordenação, busca global e modal detalhada de ocorrência.

Critérios de Aceite:

- Tabela paginada exibindo registros mockados de forma estruturada.
- Busca por número, RA, natureza e endereço filtrando os dados corretamente.
- Modal de detalhamento exibe todas as informações da ocorrência ao clicar na linha.

ISSUE-05: Formulários de Cadastro, Edição e Inativação Manual

Stack/Tecnologias: React Hook Form, Zod.

Requisitos Associados: RF-12, RF-15, RF-16, RN-02 | **Prioridade:** MVP / Alta

Visão Geral: Construir a interface para cadastro manual, alteração e exclusão/inativação de registros de ocorrências.

Contexto: Inserções e ajustes pontuais de eventos criminais ocorrem via cadastro manual e demandam validação rigorosa dos campos obrigatórios.

Proposta: Form de cadastro manual com validação de campos obrigatórios (natureza, data, hora, RA, endereço) e diálogo de confirmação.

Critérios de Aceite:

- Campos obrigatórios bloqueiam o envio do formulário quando vazios.
- Datas e horários validados de acordo com o padrão brasileiro (dd/mm/aaaa e HH:mm).
- Ação de exclusão/inativação solicita confirmação prévia do usuário.

ISSUE-10: Controle de Permissões e Perfis na Interface

Stack/Tecnologias: Next.js Middleware, React Context.

Requisitos Associados: RF-02, RN-13 | **Prioridade:** MVP

Visão Geral: Aplicar restrições de exibição na interface do usuário com base nos perfis Administrador, Operador e Analista.

Contexto: O Analista não deve ter acesso a botões de criação/edição/exclusão, enquanto o Operador não acessa rotas administrativas de gestão de usuários.

Proposta: Bloqueio de rotas e ocultação de botões na UI segundo os perfis Administrador, Operador e Analista.

Critérios de Aceite:

- Perfil Analista não visualiza botões de edição, exclusão ou novos cadastros.
- Perfil Operador tem acesso bloqueado à tela de Gestão de Usuários.
- Perfil Administrador acessa todas as opções e configurações do sistema.

Épico 03: Geolocalização e Módulo de Importação (EP03)

ISSUE-06: Interface de Geocodificação e Ajuste no Mapa

Stack/Tecnologias: Leaflet, OpenStreetMap UI.

Requisitos Associados: RF-13, RF-14, RN-03 | **Prioridade:** MVP

Visão Geral: Simular a obtenção de coordenadas lat/long pelo endereço e permitir a definição manual do ponto no mapa.

Contexto: Nem sempre a planilha de origem possui coordenadas. O usuário precisa

geocodificar o endereço ou ajustar o marcador diretamente sobre o mapa.

Proposta: Componente de mapa interativo na tela de cadastro para mover e definir o marcador (lat/long) de ocorrência.

Critérios de Aceite:

- Digitação do endereço simula o preenchimento automático de lat/long.
- Possibilidade de clicar no mapa para redefinir as coordenadas geográficas.
- Alerta visual exibido quando o endereço não gera coordenada válida.

Sprint 3 (Semanas 3 e 4) - Importação, Analytics e Contratos API

Épico 03: Geolocalização e Módulo de Importação (EP03)

ISSUE-07: Interface de Importação de Arquivos em Lote

Stack/Tecnologias: React Dropzone, SheetJS (XLSX/CSV).

Requisitos Associados: RF-17, RF-18, RF-20, RF-21, RF-22 | **Prioridade:** MVP

Visão Geral: Construir a interface visual para carga de dados em lote via arquivos CSV/XLSX.

Contexto: Grande parte dos dados vem de planilhas. O sistema precisa de uma área de upload interativa com pré-visualização antes da gravação final.

Proposta: Interface Drag-and-Drop de planilhas PCDF/SSP-DF com de/para de colunas e tabela de pré-visualização.

Critérios de Aceite:

- Área de dropzone aceita apenas arquivos .csv e .xlsx de até 50MB.
- Tela de de/para para mapear colunas da planilha aos campos do sistema.
- Resumo prévio exibe a contagem de linhas válidas, erros e duplicidades identificadas.

Épico 04: Visualizações Analíticas e Mapeamento Criminal (EP04)

ISSUE-08: Mapa Criminal do DF (Camadas, Pontos e Calor)

Stack/Tecnologias: Leaflet, Leaflet.heat, GeoJSON RAs DF.

Requisitos Associados: RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, P02 | **Prioridade:** MVP

Visão Geral: Renderizar o Mapa Criminal interativo do DF com suporte a polígonos das RAs, marcadores e mapa de calor.

Contexto: A análise geográfica necessita da demarcação territorial oficial das Regiões Administrativas do Distrito Federal e visualização de manchas criminais.

Proposta: Renderizar os limites reais das RAs do DF via GeoJSON, marcadores de ocorrência e camada de Mapa de Calor (heatmap).

Critérios de Aceite:

- Polígonos das RAs do DF renderizados e interativos ao passar o cursor (hover exibe nome e contagem).
- Alternância entre visão por marcadores individuais e Mapa de Calor funcional.
- Filtros do mapa refletem dinamicamente no quantitativo de pontos exibidos.

ISSUE-09: Dashboard de Indicadores e Gráficos Analíticos

Stack/Tecnologias: Recharts, Tailwind CSS.

Requisitos Associados: RF-03, RN-10 | **Prioridade:** Alta

Visão Geral: Construir o painel de métricas com cartões de KPI, gráficos temporais e distribuição territorial.

Contexto: Gestores demandam visão consolidada dos índices de criminalidade, tendências históricas e naturezas mais frequentes.

Proposta: Gráficos de linha (evolução temporal), barras (por RA/natureza) e cards de KPI integrados aos filtros de consulta.

Critérios de Aceite:

- Cards numéricos exibem totalizações coerentes com o contexto selecionado.
- Gráficos interativos com relatórios de tendência e barras por categoria.
- Filtro de período global recalcula as métricas do painel simuladamente.

Épico 05: Governança, Contratos e Qualidade (EP05)

ISSUE-12: Especificação de Contratos e Swagger de API

Stack/Tecnologias: OpenAPI 3.0 / Swagger.

Requisitos Associados: Especificação Técnica (Etapa 3) | **Prioridade:** Alta

Visão Geral: Especificar formalmente a arquitetura RESTful das APIs e os contratos de dados em OpenAPI (Swagger).

Contexto: A integração entre front-end e backend exige a definição prévia e sem ambiguidades de todos os endpoints, headers e payloads.

Proposta: Especificação formal dos payloads JSON, erros e endpoints RESTful para integração com o Supabase.

Critérios de Aceite:

- Documentação OpenAPI/Swagger estruturada e publicada para o time.
- Payloads de requisição e resposta detalhados com tipos de dados e códigos HTTP.
- Definição das estruturas de erros e validações da API.

Sprint 4 (Semanas 5 e 6) - QA Front-end, Persistência e Serviços Core Backend

Épico 05: Governança, Contratos e Qualidade (EP05)

ISSUE-13: Validação Mocks vs Protótipo e QA de Interface

Stack/Tecnologias: Jest, React Testing Library.

Requisitos Associados: Garantia de Qualidade Front-end | **Prioridade:** Alta

Visão Geral: Testar a usabilidade do front-end, validar aderência ao protótipo e garantir que os mocks das telas forneçam dados coerentes.

Contexto: Antes do backend ser implementado, o front-end precisa estar congelado e consistente para evitar retrabalhos nas telas durante a integração.

Proposta: Testes de integração front-end garantindo paridade numérica entre Dashboard,

Mapa e Tabelas.

Critérios de Aceite:

- Zero divergências numéricas entre o Dashboard mockado e os dados do Mapa.
- Layout e usabilidade validados em comparação com os protótipos aprovados.
- Lista de ajustes visuais e bugs de front-end corrigidos.

Épico 06: Infraestrutura, Segurança e Banco de Dados (EP06)

ISSUE-14: Modelagem Física e Scripts DDL do Banco de Dados

Stack/Tecnologias: PostgreSQL, PostGIS, Supabase Database.

Requisitos Associados: Seção 9 | **Prioridade:** MVP

Visão Geral: Desenvolver e aplicar os scripts DDL de criação do banco de dados relacional e relacional geospacial.

Contexto: O sistema precisa de uma estrutura de persistência confiável, indexada e com suporte a consultas espaciais (latitude/longitude e limites de RA).

Proposta: Scripts DDL criando as 8 tabelas base (usuarios, ocorrencias, regioes_administrativas, etc.) e suporte PostGIS.

Critérios de Aceite:

- Banco de dados estruturado via scripts de Migration/DDL.
- Chaves estrangeiras, índices e restrições de integridade aplicados.
- Suporte a tipos e índices geospaciais configurados.

Épico 07: Serviços e Motores Backend (EP07)

ISSUE-15: API Backend - Autenticação, Usuários e RBAC (Supabase Auth)

Stack/Tecnologias: Supabase Auth, Row Level Security (RLS).

Requisitos Associados: RF-01, RF-02, RF-28, RNF-01, RNF-02 | **Prioridade:** MVP

Visão Geral: Desenvolver a camada de segurança no servidor para controle de login, gerenciamento de contas e validação de permissões.

Contexto: A segurança deve ser forçada obrigatoriamente no backend, impedindo que

chamadas não autorizadas acessem ou modifiquem registros.

Proposta: Login com e-mail/senha, gestão de tokens JWT, controle de sessão e políticas de RLS no PostgreSQL.

Critérios de Aceite:

- Autenticação por token emitida e validada corretamente nas requisições.
- Middleware e RLS bloqueiam endpoints e dados restritos no servidor de acordo com o perfil (Admin/Operador/Analista).
- CRUD de Usuários restrito estritamente ao perfil Administrador.

ISSUE-16: API Backend - CRUD Transacional de Ocorrências

Stack/Tecnologias: PostgreSQL REST API, Supabase Client.

Requisitos Associados: RF-10, RF-12, RF-15, RF-16, RNF-06 | **Prioridade:** MVP / Alta

Visão Geral: Implementar a API RESTful para criação, listagem, atualização e exclusão/inativação de ocorrências no banco de dados.

Contexto: Manipulações individuais em ocorrências demandam controle transacional para garantir a consistência do banco de dados e alimentar os rastros de auditoria.

Proposta: API REST transacional para persistência de ocorrências com registro na tabela auditoria.

Critérios de Aceite:

- Endpoints de listagem respondem com estrutura paginada e filtros aplicados.
- Validações do servidor rejeitam inserções sem os campos obrigatórios.
- Toda criação, alteração ou exclusão gera automaticamente um registro na tabela de auditoria.

Sprint 5 (Semana 7) - Processamento em Lote, Geocodificação Real e Analytics

Épico 07: Serviços e Motores Backend (EP07)

ISSUE-17: API Backend - Motor Transacional de Importação e Deduplicação

Stack/Tecnologias: PostgreSQL Triggers/Functions, Supabase Storage.

Requisitos Associados: RF-19, RF-23, RF-25, RN-05, RN-07, RNF-08 | **Prioridade:** MVP

Visão Geral: Desenvolver o processador de arquivos CSV/XLSX no backend para validação, deduplicação e carga em lote.

Contexto: O processamento em lote deve aceitar arquivos de até 50MB, identificar incoerências por linha e rejeitar registros sem duplicar a base.

Proposta: Processamento atômico de arquivos Excel com gravação de pendências na tabela erros_importacao e regra de deduplicação.

Critérios de Aceite:

- Upload de arquivo processa dados de forma atômica (rollback em falhas críticas de infraestrutura).
- Algoritmo detecta registros duplicados e impede inserção redundante.
- Relatório final retornado informando exatamente as linhas com erro e os motivos.

ISSUE-18: Serviço Real de Geocodificação Integrado

Stack/Tecnologias: OpenStreetMap Nominatim API.

Requisitos Associados: RF-14, RN-03, Seção 14 | **Prioridade:** MVP

Visão Geral: Integrar serviço externo de geocodificação para transformar descrições de locais e endereços em coordenadas geográficas válidas.

Contexto: Registros que não possuam coordenadas de origem devem ser geocodificados. Caso a localização falhe, a ocorrência não pode ser consolidada.

Proposta: Integração backend para obtenção de coordenadas lat/long via endereço, aplicando flag de pendência em ambiguidades.

Critérios de Aceite:

- Ocorrência sem coordenadas é enviada para geocodificação automática.
- Registros geocodificados com sucesso atualizam latitude e longitude no banco.
- Endereços ambíguos ou não localizados marcam o registro como "Pendente de Localização".

ISSUE-19: API Backend - Serviços de Analytics e Dados Espaciais

Stack/Tecnologias: PostgreSQL Views & Spatial Indexes.

Requisitos Associados: RF-03, RF-05, RF-06, RNF-09 | **Prioridade:** Alta / MVP

Visão Geral: Criar endpoints otimizados para cálculo de indicadores agregados e extração das coordenadas para o Mapa Criminal.

Contexto: Consultas do Dashboard e renderização de pontos/calor no mapa precisam responder em até 3 segundos mesmo com alto volume de dados.

Proposta: Views e consultas geospaciais otimizadas para alimentar o Dashboard Recharts e o Mapa Leaflet com tempo < 3s.

Critérios de Aceite:

- Endpoints analíticos fornecem contagens por RA, evolução temporal e naturezas.
- Tempo de resposta inferior a 3 segundos no percentil 95 sob dados indexados.
- Filtros de data e categoria retornam os mesmos quantitativos tanto na API do Dashboard quanto do Mapa.

Sprint 6 (Semana 8) - Auditoria, Carga Histórica ETL e Deploy Produtivo

Épico 07: Serviços e Motores Backend (EP07)

ISSUE-20: Módulo de Auditoria, Logs e Exportação de Dados

Stack/Tecnologias: PostgreSQL Table auditoria, CSV Export.

Requisitos Associados: RF-27, RF-33, RNF-05 | **Prioridade:** Alta / Média

Visão Geral: Desenvolver serviço de registro de ações administrativas e funcionalidade de download de dados em formatos estruturados.

Contexto: Ações críticas (login, alterações, cargas) exigem rastro de auditoria. Usuários autorizados devem conseguir exportar o resultado das buscas.

Proposta: Módulo de logs de ações do sistema e exportação de relatórios em CSV/Excel respeitando perfil de acesso.

Critérios de Aceite:

- Tabela de auditoria registra eventos sem guardar informações sensíveis/senhas.
- Botão de exportação gera arquivo CSV/XLSX respeitando os filtros ativos da consulta.
- Acesso ao log de auditoria restrito às credenciais permitidas.

Épico 08: ETL, Integração e Homologação Final (EP08)

ISSUE-21: Módulo ETL - Tratamento e Carga da Base Real PCDF/SSP-DF (5 anos)

Stack/Tecnologias: Python/Node.js ETL Scripts, PostgreSQL.

Requisitos Associados: P03, RNF-20 | **Prioridade:** MVP

Visão Geral: Desenvolver e executar pipeline ETL para tratamento e carga dos dados históricos de aproximadamente 5 anos.

Contexto: O SENTINELA deve entrar em operação alimentado com os dados reais e históricos das fontes oficiais do Distrito Federal.

Proposta: Pipeline de sanitização e carga massiva dos dados históricos de ~5 anos da PCDF/SSP-DF na base oficial do SENTINELA.

Critérios de Aceite:

- Script de carga executado com sucesso e sem perda de dados válidos.
- Base populada com a série histórica de aproximadamente 5 anos de ocorrências do DF.
- Dashboard e Mapa exibem os indicadores oficiais integrados após a carga.

Épico 06: Infraestrutura, Segurança e Banco de Dados (EP06)

ISSUE-22: Configuração de Hospedagem Vercel, HTTPS e Deploy Produtivo

Stack/Tecnologias: Vercel, GitHub Actions CI/CD, HTTPS/TLS.

Requisitos Associados: RNF-01, RNF-12, RNF-13, RNF-19 | **Prioridade:** MVP

Visão Geral: Configurar os ambientes de publicação web, HTTPS, diretrizes de backup e infraestrutura de produção.

Contexto: A solução precisa ser publicada em ambiente seguro com HTTPS habilitado e rotinas automatizadas para prevenção de perda de dados.

Proposta: Build e deploy produtivo na Vercel com integração contínua via GitHub, HTTPS habilitado e rotina de backup no Supabase.

Critérios de Aceite:

- Aplicação acessível de forma segura via HTTPS em ambiente produtivo.
- Rotina automatizada de backup diário configurada e testada via restore (RPO $\leq$ 24h / RTO $\leq$ 4h).
- Logs do servidor centralizados para diagnóstico de indisponibilidades.

Foi utilizado o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (Google Gemini) para o quesito de organização deste documento.